Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026

ELECRONIQUE NUMERIQUE

TD N°1

1 Calculer l'équivalent décimal des nombres suivants :

a) $(54)8=5\times8^1+4\times8^0=40+4=44$

b) $(101100)2=1\times2^5+1\times2^3+1\times2^2=32+8+4=44$

c) $(2C)16=2\times16^1+C\times16^0=32+12=44$

2 Calculer l'équivalent binaire, octal et hexadécimal des nombres décimaux suivants :

Procédure rappel : diviser par la base en notant les restes pour le binaire/octal/hexadécimal. Ou regrouper les bits par 3 (cas octal) et par 4 (cas hexadécimal).

Base 10	Base 2	Base 8	Base 16
7	111	7	7
30	11110	36	1E
64	1000000	100	40
119	1110111	167	77
255	11111111	377	FF

3 Trouver directement les équivalents en octal des nombres suivants (groupes de 3 bits)**:**

a) $(0011001001)_2 = (0\ 011\ 001\ 001)_2 = (311)_8$

b) $(100101011101)_2 = (100\ 101\ 011\ 101)_2 = (4535)_8$

4 Trouver directement les équivalents en hexadécimal des nombres suivants (groupes de 4 bits) **:**

a) $(1011001111)_2 = (10\ 1100\ 1111)_2 = (2CF)_{16}$

b) $(11110101001)_2 = (111\ 1010\ 1001)_2 = (7A9)_{16}$

5 Convertir en binaire les nombres octaux suivants (chaque chiffre octal = 3 bits)**:**

a) $(127)_8 = (1|2|7)_8 = (001|010|111)_2 = (1010111)_2$

b) $(365)_8 = (3|6|5)_8 = (011|110|101)_2 = (11110101)_2$

6 Convertir en binaire les nombres hexadécimaux suivants (chaque hex = 4 bits) **:**

a) $(91DE)_{16} = (9|1|D|E)_{16} = (1001|0001|1101|1110)_2 = (1001000111011110)_2$

b) $(F93B)_{16} = (F|9|3|B)_{16} = (1111|1001|0011|1011)_2 = (1111100100111011)_2$

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026

7 **Convertir en hexadécimal les nombres octaux suivants** (en passant par le binaire)**:**

a) $(177)_8 = (0\ 0111\ 1111)_2 = (0111\ 1111)_2 = (7F)_{16}$

b) $(377)_8 = (0\ 1111\ 1111)_2 = (1111\ 1111)_2 = (FF)_{16}$

8 **Représenter en binaire les nombres suivants (**On sépare la partie entière et la partie fractionnaire) **:**

a) $(0{,}375)_{10} = (0.011)_2$

Partie entière : Il n'y a pas de partie entière, donc → 0

Partie fractionnaire : 0,375 →

0,375 × 2 = 0,75 → partie entière = 0

0,75 × 2 = 1,5 → partie entière = 1

0,5 × 2 = 1,0 → partie entière = 1

➞ Lecture des parties entières dans l'ordre → .011

b) $(13{,}625)_{10} = (1101.101)_2$

Partie entière : 13 →
13 ÷ 2 → 6 R1
6 ÷ 2 → 3 R0
3 ÷ 2 → 1 R1
1 ÷ 2 → 0 R1
➞ Lecture inverse → 1101

Partie fractionnaire : 0,625 →
0,625 × 2 = 1,25 → 1
0,25 × 2 = 0,5 → 0
0,5 × 2 = 1,0 → 1
➞ Fractionnaire = .101

9 **Quelle est la capacité décimale (Le plus grand nombre en décimale) correspondante à :**

Rappel : Calcul de la capacité d'un nombre signé et non signé

- **Cas d'un nombre non signé** (On ne prend pas en considération le bit de signe) l'ensemble des valeurs possibles d'un nombre N s'exprime par :

  $0 \leq N \leq base^n - 1$, Où n est le nombre total de chiffres (ou bits).

  Avec une valeur minimale égale à 0, une valeur maximale égale à $2^n - 1$, et un nombre total de valeurs possibles égal à 2^n.

- **Cas d'un nombre signé** (On prend en considération le bit de signe) l'ensemble des valeurs possibles d'un nombre N s'exprime avec :

  $-base^{n-1} \leq N \leq base^{n-1} - 1$, Où n est le nombre total de chiffres (ou bits).

  Avec une valeur minimale égale à -2^{n-1}, une valeur maximale égale à $2^{n-1} - 1$, et un nombre total de valeurs possibles égal à 2^n.

  Note :
  - On utilise **(n − 1)** chiffres pour la valeur, car **un bit sert à indiquer le signe** (0 = positif, 1 = négatif).
  - Un **nombre signé** peut être aussi bien **positif** que **négatif**.
  - Un nombre signé peut être représenté selon **trois méthodes** :
    - **Module plus signe**
    - **Complément à 1**
    - **Complément à 2**

Correction d'exercice :

a) un nombre binaire de 12 bits : **Le plus grand nombre =** $2^{12}-1=4095$
b) un nombre octal de 4 chiffres : **Le plus grand nombre =** $8^4-1=4095$
c) un nombre hexadécimal de 2 caractères : **Le plus grand nombre =** $16^2-1=255$

10 En utilisant 3 chiffres quelle est la représentation du plus grand nombre en décimal, en binaire et en hexadécimal.

a) En décimal (base 10) : **Le plus grand nombre =** 999_{10} (valeur 999).
b) En binaire (base 2) : **Le plus grand nombre =** 111_2 (valeur décimale 7)
c) En hexadécimal (base 16) : **Le plus grand nombre =** FFF_{16} (valeur décimale 4095).

11 Sur 8 bits, compléter le tableau suivant :

Nombres signés	Module plus signe	Complément à 1	Complément à 2
+8	00001000	00001000	00001000
-25	10011001	11100110	11100111
-76	11001100	10110011	10110100
+127	01111111	01111111	01111111
+128	NR (dépasse +127)	NR	NR

NR = non représentable dans le format indiqué. Car **+127** est le **plus grand nombre positif** représentable sur 8 bits signés.

12 Le code DCB or BCD (Décimal Codé Binaire), représente chaque chiffre décimal sur 4 bits
a) Ecrire en code DCB les nombres décimaux suivants :

$(64)_{10} = (6 \mid 4)_{10} = (0110\ 0100)_{DCB}$

$(132)_{10} = (1 \mid 3 \mid 2)_{10} = (0001\ 0011\ 0010)_{DCB}$

b) Convertir en décimal les nombres DCB suivants :

$(100101100111)_2 = (1001 \mid 0110 \mid 0111)_2 = (967)_{10}$

$(001101011000)_2 = (0011 \mid 0101 \mid 1000)_2 = (358)_{10}$